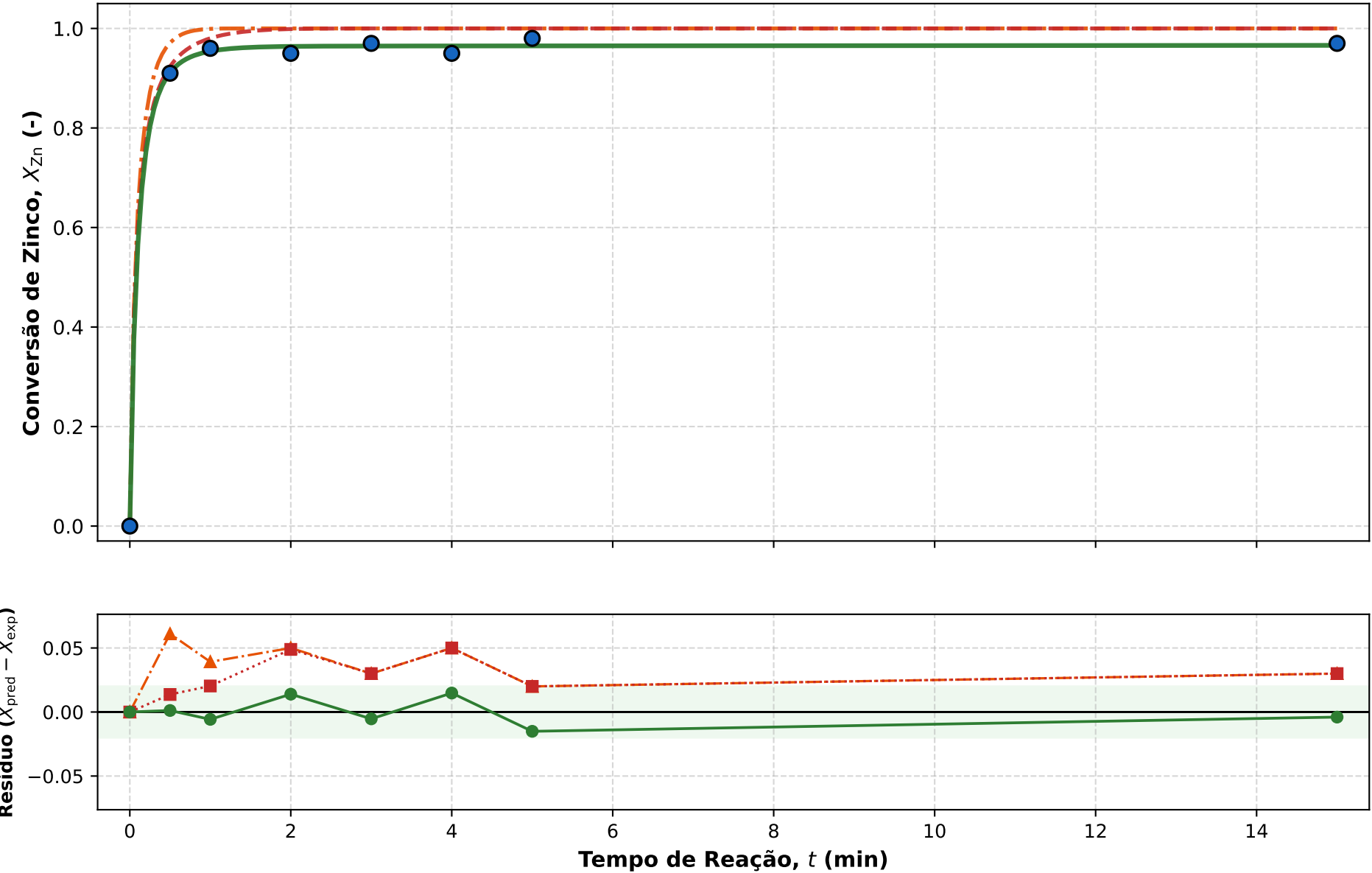


Ensaio 14 — $C_{A0} = 1.00 \text{ mol/L}$ | $\eta = 1.5$ | $S/L = 67.0 \text{ g/L}$
Regime com Leve Excesso de Ácido ($\eta = 1,5$)



- Dados Experimentais ($X_{Zn, exp}$)
- Modelo Cinético Puro ($\alpha = 0$)
- - Modelo Nominal Fabrício ($\alpha = 5500$)
- Nova Abordagem Adaptativa (LOP)

Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 26.7 \text{ g minério}$ | $V = 0, 40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.9845$ | RMSE = 3.95%
 $X_{final} = 100.0\%$ (Desvio: 3.0%)
- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.9904$ | RMSE = 3.10%
 $X_{final} = 100.0\%$ (Desvio: 3.0%)
- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9991$ | RMSE = 0.95%
 $X_{final} = 96.6\%$ (Desvio: 0.40%)

- Tolerância $\pm 2\%$
- ▲ Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 3.50%)
- Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 2.66%)
- Resíduo LOP (MAE = 0.75%)